개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(스마트전기자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 기능장
계열 : 자동차
전공 : 자동차정비직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차제작	자동차조립
기계	자동차	자동차제작	자동차성능검사
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비
기계	자동차	자동차정비	자동차엔진정비(주)
기계	자동차	자동차정비	자동차섀시정비

한국폴리텍대학 창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트전기자동차과 자동차정비직종

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (960시간)

3. 교육훈련수준 : 자동차전기전자장치정비 Level 4

4.교육훈련대상자 : 기능장 자격해당자

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

차량제조 및 정비관련 현장에서 요구되는 이론과 실험실습을 심도 있게 교육하여 산업현장에서 발생되는 제반 문제점에 대한 대처 능력을 부여하고, 경영 합리화 및 생산성 향상에 기여할 수 있는 중간관리자로서 임무를 수행할 수 있다.
○ 그린자동차에 적용되고 있는 각종 전기 및 전자제어 장치에 대한 점검, 검사, 정비능력을 갖도록 하며, 차량제작 및 정비현장의 요구에 부응할 수 있는 중간 관리자로서 역할수행을 위한 생산, 품질, 공정, 작업관리 능력을 함양시킬수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *0 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간

2) NCS 미적용 교과 : *48 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
직업윤리	직업윤리의 의미와 중요성을 이해하고 올바른 직업윤리를 습득	16
직업교육심리	교육심리학의 개념 및 학생의 심리적 상태를 이해할 수 있도록 교육심리학의 이론적 기틀을 익힘	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶사회적경제기업	직업윤리

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점

AI활용	AI활용	2						
산업AI							AI배터리성능평가	2

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

마. 전공교과

1) NCS 적용 교과 : *416 (시간)*

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
프로젝트실습1	1506020107_20v2	자동차 섀시 조립	32	4	프로젝트실습/자체교재
	1506020202_20v2	자동차 동력성능검사	32		프로젝트실습/자체교재
EV동력실습	1506030210_24v5	디젤전자제어장치 정비	32	4	NCS학습모듈, 시중교재
	1506030212_24v4	배출가스제어장치 정비	32		NCS학습모듈, 시중교재
EV섀시실습	1506030327_23v4	제동장치 정비	32	4	NCS학습모듈, 시중교재
	1506030328_23v1	주행안전보조시스템 정비	32		NCS학습모듈, 시중교재
EV전기,통신실습	1506030105_20v4	자동차 편의장치 정비	32	4	NCS학습모듈, 시중교재
	1506030108_20v4	자동차 네트워크통신장치 정비	32		NCS학습모듈, 시중교재
스마트기관정비실습	1506030208_24v4	가솔린전자제어장치 정비	32	4	NCS학습모듈, 시중교재
	1506030209_24v4	LPG전자제어장치 정비	32		NCS학습모듈, 시중교재
스마트전기전자실습	1506030103_20v4	자동차 냉·난방장치 정비	24	3	NCS학습모듈, 시중교재
	1506030104_20v4	자동차 전기·전자회로 분석	24		NCS학습모듈, 시중교재
스마트섀시정비실습	1506030324_23v4	휠·타이어·얼라인먼트 정비	24	3	NCS학습모듈, 시중교재

스마트섀시정비실습	1506030326_23v4	조향장치 정비	24	3	NCS학습모듈, 시중교재

2) NCS 미적용 교과 : *224 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
스마트전기전자	전기전자에대한데이터와 해석을 통하여회로구성과작동을이해	32	2
프로젝트실습2	산업연계형 과제 제작 및 보고서 작성	64	4
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32	2
스마트섀시	섀시와 관련된 기기의구조와작동원리및장치별전자제어시스템을 이해하고실무에적용	32	2
AI배터리성능평가	선행학습한 차량 CAN 통신 실습 기반 차량 데이터를 획득	32	2
스마트기관	기관분야의특성에따라각장치별구조원리및성능시험방법을실무에 응용	32	2

7. 훈련이수체계도

4수준	자동차 네트워크통신장치 정비	LPG전자제어장치 정비	자동차 동력성능검사
			자동차 섀시 조립
			주행안전보조시스템 정비
3수준	자동차 냉·난방장치 정비	가솔린전자제어장치 정비	제동장치 정비
	자동차 전기·전자회로 분석	디젤전자제어장치 정비	조향장치 정비
	자동차 편의장치 정비	배출가스제어장치 정비	휠·타이어·얼라인먼트 정비
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동차전기·전자장치정비	자동차엔진정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			416	60	26	34	13	11	2	16	6	10	16	0	16	15	9	6
계			0	13	13	0	5	5	0	6	6	0	0	0	0	2	2	0
공통	소 계		0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	교양	직업윤리		1	1		1	1										
		직업교육심리		2	2											2	2	
	소 계		0	10	10	0	4	4	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0
	기초기술	일반산업안전		1	1					1	1							
		노동법과노사관계론		2	2		2	2										
		공업경영일반		2	2		2	2										
		생산관리		2	2					2	2							
		친환경자동차		3	3					3	3							
계			0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
교직	소 계		0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
	교직교과	NCS이해및활용		2	2											2	2	
		NCS교육과정개발		2	2											2	2	
		NCS역량평가		3	3											3	3	
계			416	40	6	34	8	6	2	10	0	10	16	0	16	6	0	6
전공	소 계		0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	이론	스마트전기전자		2	2		2	2										
		스마트기관		2	2		2	2										
		스마트샤시		2	2		2	2										
	소 계		416	34	0	34	2	0	2	10	0	10	16	0	16	6	0	6
	실습	AI활용		2		2	2		2									
		스마트기관정비실습	64	4		4				4		4						
		스마트전기전자실습	48	3		3				3		3						
		스마트샤시정비실습	48	3		3				3		3						
		프로젝트실습1	64	4		4							4		4			
		EV동력실습	64	4		4							4		4			
		EV샤시실습	64	4		4							4		4			
		EV전기,통신실습	64	4		4							4		4			
		프로젝트실습2		4		4										4		4
		AI배터리성능평가		2		2										2		2

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
직업윤리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(필수)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
사회발전에 따른 직업윤리의 의미와 중요성을 이해하고, 직업생활에 필요한 올바른 직업윤리 의식을 갖고 실천한다.	직업기초능력 개발과 응용(심화편,신수림 외) NCS-직업기초능력 PPT 학습자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직업기초능력과 자기개발	1			
2	인간과 윤리	1			
3	인간과 일, 직업	1			
4	직업가치관의 변화	1			기업경영과 사회적기업
5	근로윤리와 공동체윤리	1			기업경영과 사회적기업
6	직장내 인간관계	1			
7	직장내 의사소통	1			
8	중간고사	1			
9	정보사회와 인공지능 윤리	1			
10	기술자윤리	1			
11	교직윤리	1			
12	기업경영과 사회적기업	1			사회적경제기업
13	기업경영과 사회적기업				사회적경제기업
14	직업윤리와 차별금지	1			
15	직장 예절	1			
16	기말평가	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
직업교육심리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
▪ 학교, 직업교육기관의 교육현장에서 교사 및 직업훈련 교사의 요건과 자질을 갖추고 학습한다. 이를 위해 학습자의 인지·정서발달을 이해하고 학습기법을 익혀 여러 학습환경에서 발생하는 교육적 문제를 해결하기 위한 소양과 역량을 개발한다.	▪ 주교재 : 김영숙(2020). 교육심리학. 공동체출판 ▪부교재 : 조규판, 주희진, 양수민(2019). 교육심리학. 학지사 ▪참고자료 : 법제처(직업능력개발훈련교사 자격기준)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교사 및 직업훈련교사의 요건과 자질, 교육심리학의 개념 및 성격	2			훈련교사 직업관, 관계 법령,
2	교육심리학 연구 방법 및 교육자 윤리	2			
3	발달의 특성과 인지발달 : Piaget와 Vygotsky	2			
4	언어발달 : 단계와 영향을 미치는 요인	2			
5	Freud의 심리성적발달	2			
6	Freud와 Erikson(심리사회적 발달)의 비교	2			
7	도덕성의 발달 : Piaget와 Kohlberg	2			
8	정서발달과 사회성의 발달 / 중간고사	2			
9	학습자의 개인차 : 지능의 개념 및 발달	2			
10	지능과 지능검사	2			
11	창의성과 창의성 개발방법	2			
12	학습과 학습이론 : 고전적 조건형성과 조작적 조건형성	2			
13	성격과 직업심리검사	2			
14	학생상담의 기본적 기술	2			
15	교육평가의 기본개념 및 유형	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	기초기술교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	1			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	1			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1)위험기계 기구의 정의 2)위험기계 기구의 방호조치 3)안전인증, 안전검사, 자율안전확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	1			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등,
12	근로자의 보건관리	1			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	1			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
노동법과노사관계론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	기초기술교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·기업을 둘러싸고 있는 글로벌 경제체제하에서 고도성장과 급격한 기술변화는 노동법과 노사관계의 정의 및 산업평화적 노사관계를 바탕으로 한국적 노사관계가 나아갈 길에 대한 이해가 필요하다.	·노사관계론 변상우.이상우 출판사 :피앤씨미디어

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	노사관계의 개념	2			강의실, ,
2	노사관계 발전과정에 따른 형태	2			강의실, ,
3	노동운동의 개념/산업민주주의 이론	2			강의실, ,
4	국제노동조합의 결성/ILO헌장	2			강의실, ,
5	노동운동의 발전단계와 활동	2			강의실, ,
6	노동조합의 의의,기능,형태,자격,관리	2			강의실, ,
7	단제교섭, 협약	2			강의실, ,
8	중간고사	2			강의실, ,
9	부당노동행위의 본질, 구제제도	2			강의실, ,
10	경영참가의 본질,분류,종업원지주제	2			강의실, ,
11	임금의 쟁점,격차,체계,형태,수준	2			강의실, ,
12	노사공동체형성을 위한 임금결정	2			강의실, ,
13	복지후생의 쟁점,기능과 이익,기업복지	2			강의실, ,
14	갈등의 개념과 유형,요인	2			강의실, ,
15	협력적 평화적 노사관계 정립방향	2			강의실, ,
16	기말고사	2			강의실, ,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
생산관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	기초기술교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
생산관리는 기업운영에 있어서 마케팅.재무관리.인사.조직.경영정보.회계 등과 같이 필수적인 영역으로써 제조 및 서비스업 중심의 다품종소량생산 시대에 생산성 제고와 비용절감 등의 핵심적인 역할을 배양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생산과 생산관리 정의	2			강의실, ,
2	생산관리의 목표	2			강의실, ,
3	생산전략의 중요성	2			강의실, ,
4	사물인터넷(IoT), 인공지능(AI)	2			강의실, ,
5	제조원가 절감, 환경문제	2			강의실, ,
6	신제품 개발시 고려해야 할 사항	2			강의실, ,
7	생산형태(3가지)	2			강의실, ,
8	중간고사	2			강의실, ,
9	입지의 의의와 중요성	2			강의실, ,
10	기술과 기술개발	2			강의실, ,
11	품질의 기본개념	2			강의실, ,
12	통계적 품질개선 도구	2			강의실, ,
13	품질경영의 이해, 품질개선활동	2			강의실, ,
14	수요예측의 이해	2			강의실, ,
15	재고관리의 이해	2			강의실, ,
16	기말고사	2			강의실, ,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
친환경자동차			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	기초기술교과(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
친환경자동차 기술의 개요와 전망을 분석하고, 하이브리드 자동차의 주요 구성품을 이해하여 전기자동차와 자율주행자동차의 구성품에 대해서 이해할 수 있다.	자체 제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	친환경자동차 개론	3			
2	하이브리드 자동차 시스템 개요	3			
3	HEV엔진	3			
4	HEV모터	3			
5	AHB	3			
6	LDC	3			
7	고전압배터리	3			
8	고전압배터리 진단	3			
9	전동식 냉난방장치	3			
10	HCU차량 통합 제어	3			
11	PHEV	3			
12	FCEV	3			
13	전기자동차 개론	3			
14	전기자동차 주요 구성품	3			
15	자율주행자동차 개론	3			
16	자율주행자동차 기술 현황	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
공업경영일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	기초기술교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·대내외 불확실한 경영환경 아래에서 민첩한 대응방법 및 공업경영학의 통합시스템을 알아보고,이를 효율적으로 설계.운영.관리하기 위한 최적조건들을 이해한다.	·산업경영공학 개론 저자: 고시근 구평회 권혁무 김민수 김영진 박병무 서원철 이운식 출판사: 도서출판 청람

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공업경영학의 개요, 역사, 연구대상	2			강의실, ,
2	경제성 분석이란? 다양한 비용의 개념	2			강의실, ,
3	손익분기점분석(BEP)	2			강의실, ,
4	사실과 데이터, 데이터의 수집	2			강의실, ,
5	경영과학의 개요, 모형, 적용과정	2			강의실, ,
6	선형계획법, 할당문제와 수송문제	2			강의실, ,
7	제조시스템이란? 제조시스템의 구성요소	2			강의실, ,
8	중간고사 감독, 문제풀이	2			강의실, ,
9	서비스의 개념, 특징, 서비스 경영의 개념	2			강의실, ,
10	정보통신기술(ICT)의 발전과 기업환경	2			강의실, ,
11	MRP와 ERP, ERP의 발전 역사	2			강의실, ,
12	공급망관리(SCM), 고객관계관리(CRM)	2			강의실, ,
13	생산시스템의 평가지표, 방법연구	2			강의실, ,
14	생산관리 개요, 장기적 생산능력계획	2			강의실, ,
15	품질의 평가와 보증, 관리도	2			강의실, ,
16	기말고사 감독, 성적처리	2			강의실, ,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
스마트전기전자			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기전자에대한데이터와 해석을 통하여회로구성과작동을이해하고실무에적용할수있도록한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기신호 데이터	2			
2	퓨즈와 전선	2			
3	전구와 릴레이	2			
4	배터리	2			
5	배터리 충전	2			
6	시동장치	2			
7	충전장치	2			
8	중간고사	2			
9	등화장치	2			
10	점화장치	2			
11	계기장치	2			
12	에탁스	2			
13	BCM	2			
14	에어컨	2			
15	전기장치 고장진단	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
스마트기관			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기관분야의특성에따라각장치별구조원리및성능시험방법을실무에 응용할수있도록한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	SI기관의기본구조와작동원리	2			
2	PV선도와밸브개폐시기선도	2			
3	열역학기초	2			
4	성능시험	2			
5	배기가스저감대책	2			
6	성능시험	2			
7	기관본체	2			
8	중간고사	2			
9	피스톤,커넥팅로드어셈블리	2			
10	크랭크축,베어링	2			
11	플라이휠	2			
12	밸브기구의구조와작동원리	2			
13	윤활유와윤활장치	2			
14	냉각수와냉각장치	2			
15	전자제어연료장치	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
스마트섀시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
섀시와 관련된 기기의구조와작동원리및장치별전자제어시스템을 이해하고실무에적용할수있도록한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동력전달장치	2			
2	마찰클러치	2			
3	유체클러치	2			
4	수동변속기	2			
5	트랜스액슬	2			
6	자동변속기	2			
7	추진축및차축	2			
8	중간고사	2			
9	차동장치	2			
10	조향장치	2			
11	동력조향장치	2			
12	차륜정렬	2			
13	제동장치	2			
14	ABS제동장치	2			
15	타이어와휠	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스마트 자동차 전교과과정을 통해 습득한 지식을 활용하여 그룹별로 독창성있는 연구과제를 선정하여 작품을 제작하거나 실험데이터를 정리분석하여 결론을 도출할 수 있는 능력을 배양한다.	프로젝트실습/자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506020107_20v2 자동차 섀시 조립	32	현가장치 조립하기	12		
2			조향장치 조립하기	8		
3			제동장치 조립하기	12		
4	1506020202_20v2 자동차 동력성능검사	32	동력성능검사 계획하기	8		
5			동력성능검사 수행하기	12		
6			동력성능검사 결과 분석하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로젝트실습1		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현가장치 조립하기	현가장치 구성에 관련되는 부품들과 중간단계 조립품들을 식별, 차종별 구분, 조립순서 및 조립방법 계획을 수행할 수 있다.		
	조립에 필요한 장비 및 지그를 준비할 수 있다.		
	현가장치의 구성 부품을 식별하며 차종별로 구분할 수 있고, 조립매뉴얼을 바탕으로 조립작업을 수행할 수 있다.		
	현가장치 조립 후 현장에서의 공정 내 검사를 절차에 따라 수행할 수 있다.		
	차체에서의 장착작업을 매뉴얼의 절차에 따라 수행할 수 있다.		
	새로운 시제품의 초도생산에서 조립순서, 공구 및 지그 준비, 조립절차 수립, 공정 내 검사를 수행할 수 있다.		
조향장치 조립하기	조향장치의 구성에 관련되는 부품들과 중간단계 조립품들을 식별, 차종별 구분, 조립순서 및 조립방법 등 조립계획을 수행할 수 있다.		
	수립된 조립계획과 생산절차에 관련된 지식을 바탕으로 장비 및 지그를 준비할 수 있다.		
	조향장치의 구성 부품을 식별하며 차종별로 구분할 수 있고, 조립매뉴얼을 바탕으로 조립작업을 수행할 수 있다.		
	조향장치의 조립 후 현장에서의 공정 내 검사를 절차에 따라 수행할 수 있다.		
	차체에서의 장착작업을 매뉴얼의 절차에 따라 수행할 수 있다.		
	새로운 시제품의 초도생산에서 조립순서, 공구 및 지그를 준비, 조립절차 수립, 공정 내 검사를 수행할 수 있다.		
제동장치 조립하기	제동장치의 구성에 관련되는 부품들과 중간단계 조립품들을 식별, 차종별 구분, 조립순서 및 조립방법 계획을 수행할 수 있다.		
	조립에 필요한 장비 및 지그를 준비할 수 있다.		
	제동장치의 구성 부품을 식별하며 차종별로 구분할 수 있고, 조립매뉴얼을 바탕으로 조립작업을 수행할 수 있다.		
	제동장치 조립 후 현장에서의 공정 내 검사를 절차에 따라 수행할 수 있다.		
	차체에서의 장착작업을 매뉴얼의 절차에 따라 수행할 수 있다.		
	새로운 시제품의 초도생산에서 조립순서, 공구 및 지그 준비, 조립절차 수립, 공정 내 검사를 수행할 수 있다.		
동력성능검사 계획하기	법적기준에 따라 동력성능검사 계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 계획에 따라 검사 장비를 준비할 수 있다.		
	검사원에 대한 업무구분을 할 수 있다.		
동력성능검사 수행하기	동력성능검사 계획에 따라 차량의 발진가속 검사를 할 수 있다.		
	차량의 타행주행 검사를 할 수 있다		
	차량의 가속복귀 검사를 할 수 있다.		
	검사 시 안전을 고려하여 차량의 최고속도 검사를 할 수 있다.		
	차량의 등판능력 검사를 할 수 있다.		

동력성능검사 수행하기	동력성능검사에 필요한 장소를 섭외할 수 있다.		
동력성능검사 결과 분석하기	법적기준에 의거한 목표 수준을 확인할 수 있다.		
	동력성능검사 결과를 데이터화할 수 있다.		
	검사결과에 따라 문제점과 원인을 파악할 수 있다.		
	동력성능검사 결과에 대한 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
EV동력실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·EV동력장치의 특성에 따라 각 장치별 구조원리 및 성능시험 방법을 실무에 응용할 수 있도록 한다.	NCS학습모듈, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030210_24v5 디젤전자제어장치 정비	32	디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	8		
2			디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	16		
3			디젤전자제어장치 검사하기	8		
4	1506030212_24v4 배출가스제어장치 정비	32	배출가스제어장치 점검 · 진단하기	8		
5			배출가스제어장치 수리 · 교환하기	16		
6			배출가스제어장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	EV동력실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 디젤전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 디젤전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 디젤전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
디젤전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 디젤전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 디젤전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 디젤전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
배출가스제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 배출가스제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 배출가스제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 배출가스제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
배출가스제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 배출가스제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 배출가스제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 배출가스제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
배출가스제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 배출가스제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 배출가스제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 배출가스제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 배출가스제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
EV섀시실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·EV섀시장치의 특성에 따라 각 장치별 구조원리 및 성능시험 방법을 실무에 응용할 수 있도록 한다.	NCS학습모듈, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030327_23v4 제동장치 정비	32	제동장치 점검 · 진단하기	12		
2			제동장치 수리 · 교환하기	12		
3			제동장치 검사하기	8		
4	1506030328_23v1 주행안전보조시스템 정비	32	주행안전보조시스템 점검 · 진단하기	12		
5			주행안전보조시스템 수리 · 교환하기	12		
6			주행안전보조시스템 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	EV샤시실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제동장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 제동장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 제동장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
제동장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 제동장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 제동장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
제동장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 제동장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 제동장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 제동장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
주행안전보조시스템 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 주행안전보조시스템 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 주행안전보조시스템의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 주행안전보조시스템의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
주행안전보조시스템 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 주행안전보조시스템의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 주행안전보조시스템 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 주행안전보조시스템의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
주행안전보조시스템 검사하기	정비지침서를 활용하여 주행안전보조시스템의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 주행안전보조시스템을 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 주행안전보조시스템의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 주행안전보조시스템의 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
EV전기,통신실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·EV전기장치의 특성에따라 각 장치별구조원리 및 성능시험 방법을 실무에 응용할 수 있도록 한다.	NCS학습모듈, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030105_20v4 자동차 편의장치 정비	32	편의장치 점검 · 진단하기	8		
2			편의장치 조정하기	4		
3			편의장치 수리하기	8		
4			편의장치 교환하기	8		
5			편의장치 검사하기	4		
6	1506030108_20v4 자동차 네트워크통신 장치 정비	32	네트워크통신장치 점검 · 진단하기	8		
7			네트워크통신장치 수리하기	8		
8			네트워크통신장치 교환하기	8		
9			네트워크통신장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	EV전기,통신실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
편의장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 편의장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 회로를 점검하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 편의장치의 고장원인을 판단할 수 있다.		
편의장치 조정하기	정비지침서에 따라 편의장치를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 규정값으로 조정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 조정후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
편의장치 수리하기	정비지침서에 따라 편의장치회로를 분석하여 고장요소를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 수리하여 정상으로 작동되는지 확인할 수 있다.		
편의장치 교환하기	편의장치 부품들의 점검 · 진단 결과에 따라 교환 부품을 선정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 탈거 · 조립절차 계획을 수립할 수 있다.		
	편의장치 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품을 교환할 수 있다.		
편의장치 검사하기	정비지침서에 따른 작업결과에 대해 진단장비를 이용하여 편의장치를 검사하고 이상유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 검사 후 진단수리 절차를 계획할 수 있다.		
네트워크통신장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 통신별 장치, 네트워크 특성, 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 네트워크통신장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 세부점검 목록을 확인하여, 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
네트워크통신장치 수리하기	네트워크 통신장치 회로도에 따라 통신의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 단선 · 단락에 따른 배선의 결선작업을 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비 와 관련회로도를 활용하여 네트워크통신장치를 수리할 수 있다.		
네트워크통신장치 교환하기	관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.		
네트워크통신장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치를 검사할 수 있다.		

네트워크통신장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치의 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 네트워크통신장치의 정상적인 작동상태를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
스마트기관정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·전자제어 스마트 기관에 대한 입출력 센서 및 엔진 컨트롤 모듈을 서비스 사용데이터 및 관련 측정 장비로 점검, 진단, 조정, 수리, 교환할 수 있다.	NCS학습모듈, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030208_24v4 가솔린전자제어장치 정비	32	가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	12		
2			가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	12		
3			가솔린전자제어장치 검사하기	8		
4	1506030209_24v4 LPG전자제어장치 정비	32	LPG전자제어장치 점검 · 진단하기	12		
5			LPG전자제어장치 수리 · 교환하기	12		
6			LPG전자제어장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트기관정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 가솔린전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 가솔린전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 가솔린전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
가솔린전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 가솔린전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 가솔린전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 가솔린전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
LPG전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 LPG전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 LPG전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 LPG전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
LPG전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 LPG전자제어장치 정비의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 LPG전자제어장치 정비의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 LPG전자제어장치 정비의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
LPG전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 LPG전자제어장치 정비 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 LPG전자제어장치 정비를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 LPG전자제어장치 정비의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 LPG전자제어장치 정비에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
스마트전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·전기 · 전자회로장치의 정상적인 작동을 위하여 전기회로도를 이해하고 관련부품을 점검하여 이상유 무를 판단할 수 있다.	NCS학습모듈, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030103_20v4 자동차 냉 · 난방장치 정비	24	냉 · 난방장치 점검 · 진단하기	6		
2			냉 · 난방장치 수리하기	6		
3			냉 · 난방장치 교환하기	6		
4			냉 · 난방장치 검사하기	6		
5	1506030104_20v4 자동차 전기 · 전자회로 분석	24	전기 · 전자회로 점검 · 진단하기	6		
6			전기 · 전자회로 수리하기	6		
7			전기 · 전자회로 교환하기	6		
8			전기 · 전자회로 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트전기전자실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉 · 난방장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 회로를 점검 및 진단하여 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 냉 · 난방장치의 고장원인을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 고장원인에 대한 작업계획을 수립할 수 있다.		
냉 · 난방장치 수리하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 정상상태로 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리 후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
냉 · 난방장치 교환하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다.		
	탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 교환할 수 있다.		
냉 · 난방장치 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후 냉 · 난방장치를 검사하여 작동상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 성능을 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치에 대한 검사 후 결과를 보고할 수 있다.		
전기 · 전자회로 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로도를 파악하고 관련 회로의 상태를 점검할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로를 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로도를 이용한 세부점검 목록을 확인하여 고장 원인을 판단할 수 있다.		
	전기 · 전자 회로도에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
전기 · 전자회로 수리하기	전기회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로 수리가능 여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 제조사의 전기 · 전자 회로도를 이용하여 관련 회로를 수리할 수 있다.		
전기 · 전자회로 교환하기	구성부품들의 점검 · 진단 결과에 따라 전기 · 전자장치 교환 부품을 선정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 부품의 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로를 교환할 수 있다.		
전기 · 전자회로 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후, 진단장비를 이용하여 전기 · 전자 회로를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 작동상태를 절차대로 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
스마트섀시정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·스마트 섀시정비 실무는 전자제어 현가장치와 전자제어 제동장치를 점검·진 단, 조정, 교환, 수리, 검사를 할 수 있다.	NCS학습모듈, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030324_23v4 휠·타이어·얼라인먼트 정비	24	휠·타이어·얼라인먼트 점검·진단하기	9		
2			휠·타이어·얼라인먼트 수리·교환하기	9		
3			휠·타이어·얼라인먼트 검사하기	6		
4	1506030326_23v4 조향장치 정비	24	조향장치 점검·진단하기	9		
5			조향장치 수리·교환하기	9		
6			조향장치 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트섀시정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	계측장비와 진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 휠 · 타이어 · 얼라인먼트를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 재점검을 시행할 수 있다.		
조향장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 조향장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 조향장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
조향장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 조향장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 조향장치의 고장부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
조향장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 조향장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 조향장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 조향장치의 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
AI배터리성능평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 선행학습한 차량 CAN 통신 실습을 기반으로 차량 에서 데이터를 획득하고 획득한 데이터를 AI를 활용하여 분석 후 시스템을 평가하는 실무능력을 향상시킬 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	차량CAN 통신 이론1 - CAN 통신 설명 및 차량 네트워크 구조 학습	2			
2	차량CAN 통신 이론2 - CAN 네트워크 회로도 분석 및 구성 학습	2			
3	차량CAN 네크워크 구조 실습1 - CAN 네트워크(OBD II, B-CAN, C-CAN, G-CAN 등)종류 구별 방법 및 통신 라인 점검 실습	2			
4	CAN 통신 분석 환경 구축 - CAN 통신 analyzer 활용 분석 프로그램 사용방법	2			
5	OBD II 단자를 활용한 자기진단 데이터 수집 실습 - 차량상태 진단을 위한 데이터 수집 및 분석 실습	2			
6	친환경자동차 고전압 배터리 이론 - 고전압배터리 구성 및 제어시스템(BMS) 이해	2			
7	친환경자동차 고전압 배터리 이론 - 고전압배터리 진단을 위한 BMS data 항목 설명	2			
8	고전압 배터리 데이터 획득 실습 - BMS data 획득 (충전시 배터리 상태)	2			
9	고전압 배터리 데이터 분석 실습 - BMS data (충전/방전/차량주행)데이터 전처리	2			
10	전압 배터리 데이터 분석 실습 - 전처리 data를 활용한 데이터베이스 구축	2			
11	AI 활용 데이터분석 실습(1) - 데이터 학습을 통한 데이터베이스 구축 실습	2			
12	AI 활용 데이터분석 실습(2) - 데이터 학습을 통한 데이터베이스 구축 실습	2			
13	AI 활용 데이터분석 결과 비교 실습 - 데이터 분석 결과 및 배터리 시스템 성능평가	2			
14	배터리 진단 및 유지보수 실습1 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			
15	배터리 진단 및 유지보수 실습2 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			
16	배터리 진단 및 유지보수 실습3 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스마트 자동차 전교과과정을 통해 습득한 지식을 활용하여 그룹별로 독창성있는 연구과제를 선정하여 작품을 제작하거나 실험데이터를 정리분석하여 결론을 도출할 수 있는 능력을 배양한다.	프로젝트실습/자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제(작품) 구상	4			
2	과제수행 및 작품제작에 필요한 요소 파악	4			
3	작품설계및 수행과정 설계	4			
4	작품 관련 각종 자료 수집	4			
5	재료확보및 시험설비 정비	4			
6	작품제작 및 실험과제 수행1	4			
7	작품제작 및 실험과제 수행2	4			
8	작품제작 및 실험과제 수행3	4			
9	작품제작 및 실험과제 수행4	4			
10	작품제작 및 실험과제 수행5	4			
11	작품의 시운전 및 과제 총정리	4			
12	작품 및 과제의 수정 보완	4			
13	작품 및 과제 발표준비	4			
14	작품 및 과제 발표	4			
15	작품 및 과제의 수정보완	4			
16	작품 및 과제의 최종 발표	4			

교수계획서[교직교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
NCS이해및활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교직교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·산업 전반의 직무 체계에 관한 NCS를 이해함으로써 직무수행 능력 제고를 위한 능력단위 중심의 학습모듈을 체계적으로 구성하고 수립할 수 있는 능력을 습득한다.	·NCS 매뉴얼 ·산업 분야별 NCS ·NCS 자료 수집 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	능력중심사회와 HRD/HRM	2			
2	역량의 개념과 도출방법	2			
3	역량의 활용 사례(대학,기업)	2			
4	NCS와 직업훈련기준, NQF	2			
5	국가별 NCS, NQF	2			
6	NCS 분류 및 구성 체계	2			
7	직업기초능력 개념과 요소	2			
8	중간평가 / 직업기초능력 개념과 요소	2			
9	국가별 직업기초능력	2			
10	NCS 개발 방법 및 절차	2			
11	NCS 사례 분석	2			
12	직무분석 개념 및 기법	2			
13	NCS 활용(교육과정/훈련기준 개발)	2			
14	NCS 활용(학습모듈 구성)	2			
15	NCS 활용(자격,채용,경력관리)	2			
16	기말평가 / NCS 활용(자격,채용,경력관리)	2			

교수계획서[교직교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
NCS교육과정개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교직교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·NCS 교육과정에 대한 이해 및 교육과정 개발 실무 지식을 습득함으로써 NCS 능력단위 교과를 편성하고 활용할 수 있는 교직역량을 배양한다.	·교육과정이론 관련 도서 활용 ·교수학습방법 관련 도서 활용 ·NCS 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교육과정 이론 발달	2			
2	교육과정 개념	2			
3	교육과정 개발 모형	2			
4	NCS 교육과정 개발 및 활용	2			
5	직무분석 실무	2			
6	NCS 교과편성	2			
7	NCS 교과편성 사례 분석	2			
8	NCS 교과편성 실무	2			
9	중간평가 / NCS 교과편성 실무	2			
10	교수학습이론 및 원리	2			
11	수업설계 모형	2			
12	NCS 교과 수업설계 실무	2			
13	교육공학과 수업매체	2			
14	교수학습 방법	2			
15	학습자중심 교육	2			
16	기말평가 / 학습자중심 교육	2			

교수계획서[교직교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
NCS역량평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교직교과(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·교육평가에 대한 교육학적 지식을 바탕으로 NCS 역량평가에 대한 이해, NCS 역량평가 계획 수립, 평가도구 개발, 그리고 다양한 평가방법을 적용할 수 있는 역량을 습득한다.	·교육과정평가 관련 도서활 용 ·NCS 역량평가 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교육평가 개념 및 의미	3			
2	교육평가 모형	3			
3	교육평가 유형	3			
4	문항 제작 및 유형	3			
5	문항분석 및 타당도 검사	3			
6	수행평가 개념 및 유형	3			
7	포트폴리오 개념 및 제작기법	3			
8	정의적 영역 평가	3			
9	NCS 역량평가 개념 이해/중간평가	3			
10	NCS 평가 유형	3			
11	NCS 평가 계획	3			
12	NCS 평가도구 개발 실무	3			
13	에듀테크 활용 역량평가 실무	3			
14	NCS 평가 전산시스템 운영 및 관리	3			
15	성취도 평가와 개별지도	3			
16	기말평가(수행평가)	3			